Trabalho Prático Final – UC00633

Instalar e Parametrizar Sistemas Operativos de Servidor

Formanda: Roberta Tramontina
Curso: CET Cibersegurança
Unidade: UC00633 – Instalar e parametrizar sistemas operativos de servidor
Data: 09/03/2023

---

1. Diagrama do Laboratório

Este laboratório simula uma infraestrutura empresarial multi-site baseada em Windows Server.
O ambiente é composto por dois sites (LX e POR) interligados através de um túnel VPN IPsec entre duas firewalls pfSense.

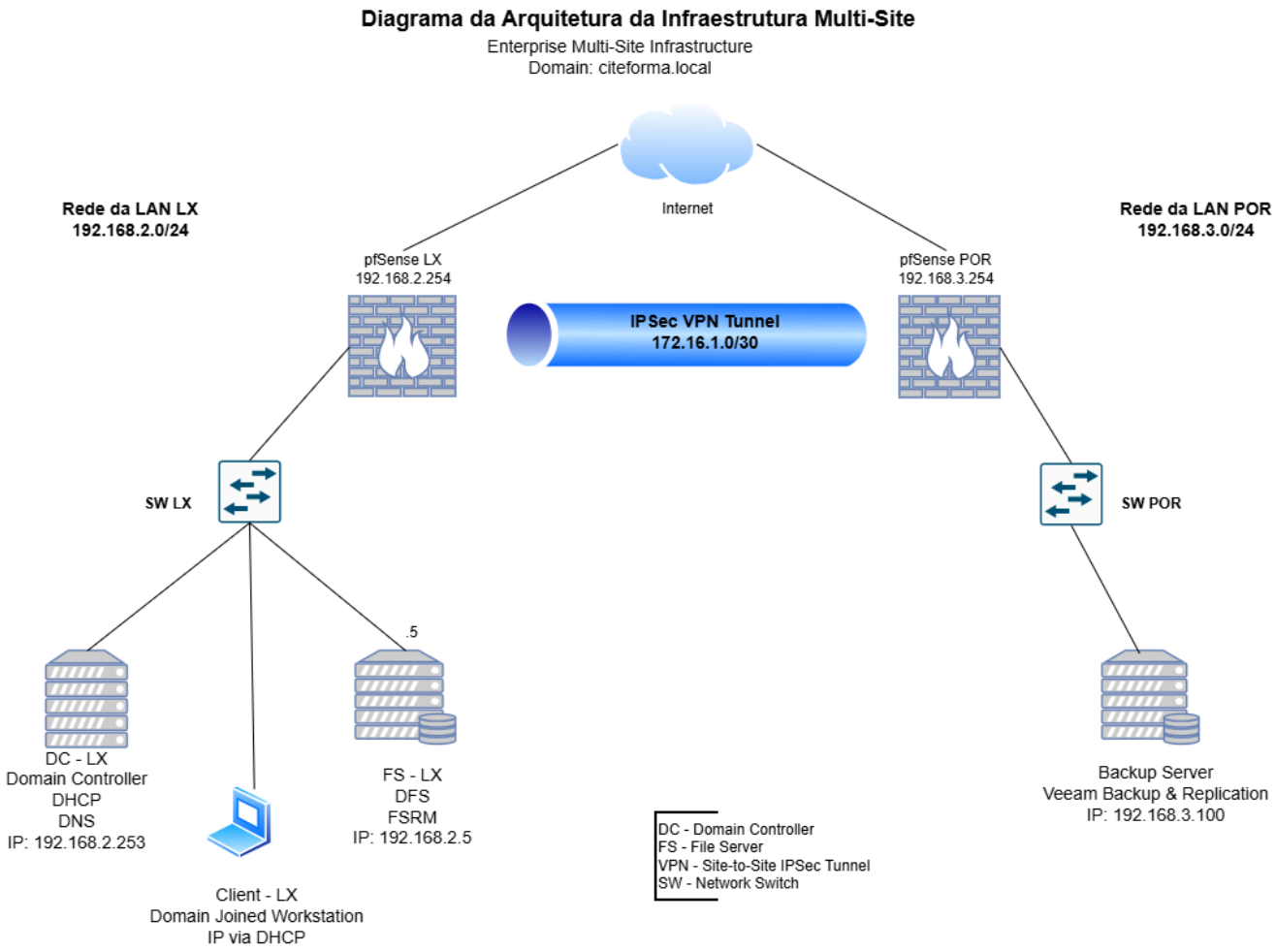
Cada site possui uma rede local independente:

- **Site LX:** 192.168.2.0/24
- **Site POR:** 192.168.3.0/24

Os principais serviços implementados incluem:

- Active Directory
- DHCP em alta disponibilidade
- File Server com DFS e quotas
- Políticas de Grupo (GPO)
- Backup com Veeam
- Simulação de Disaster Recovery

Figura 1 - Diagrama do Laboratório

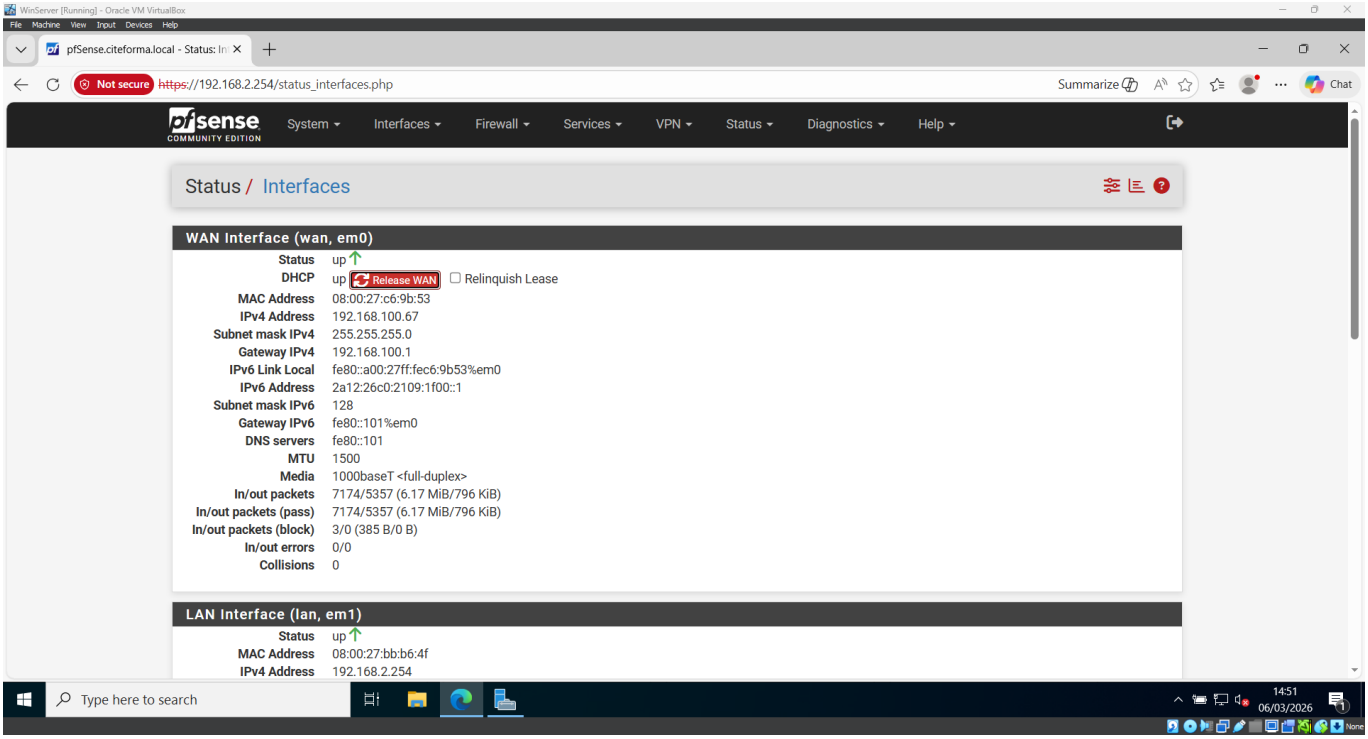


2. Arquitetura da Infraestrutura

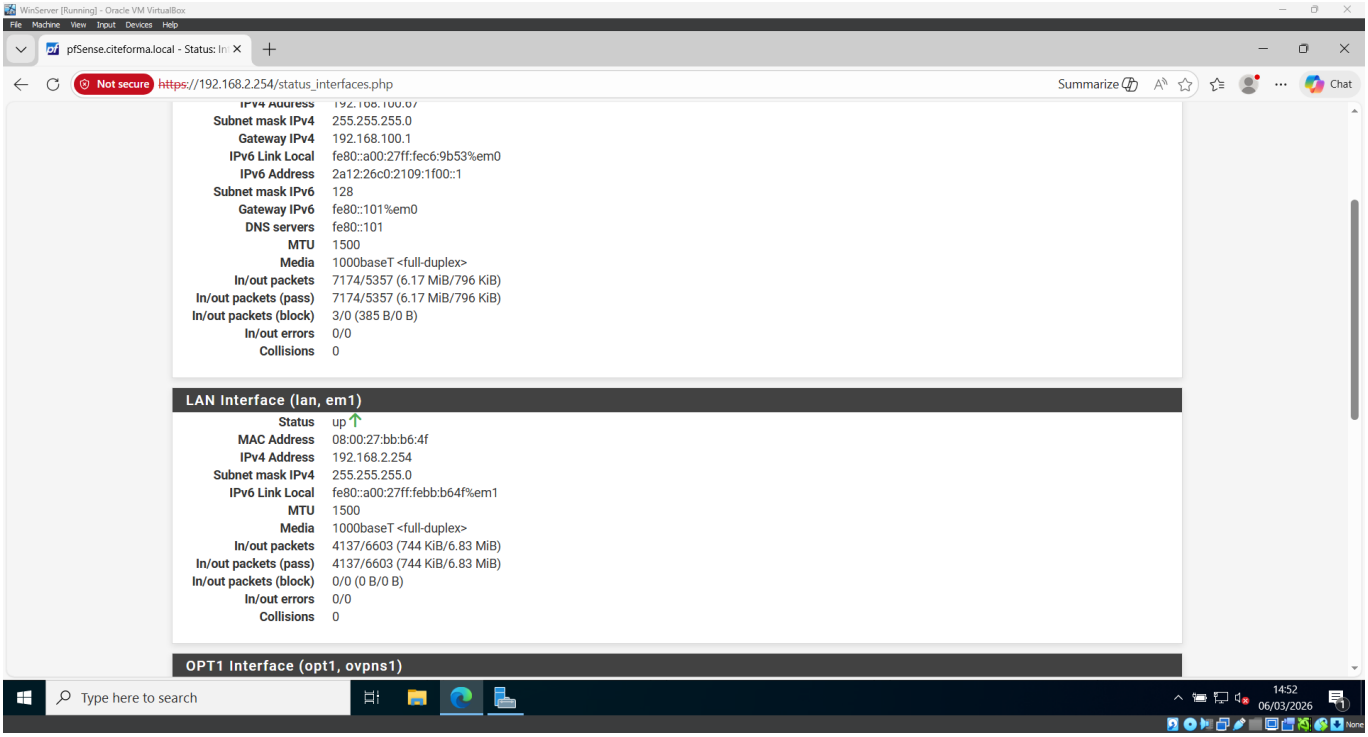
A interligação entre os sites é realizada através de um túnel **Site-to-Site IPsec**, permitindo comunicação segura entre as redes.

Figuras 2 a 7 – Arquitetura da Infraestrutura Multi-Site

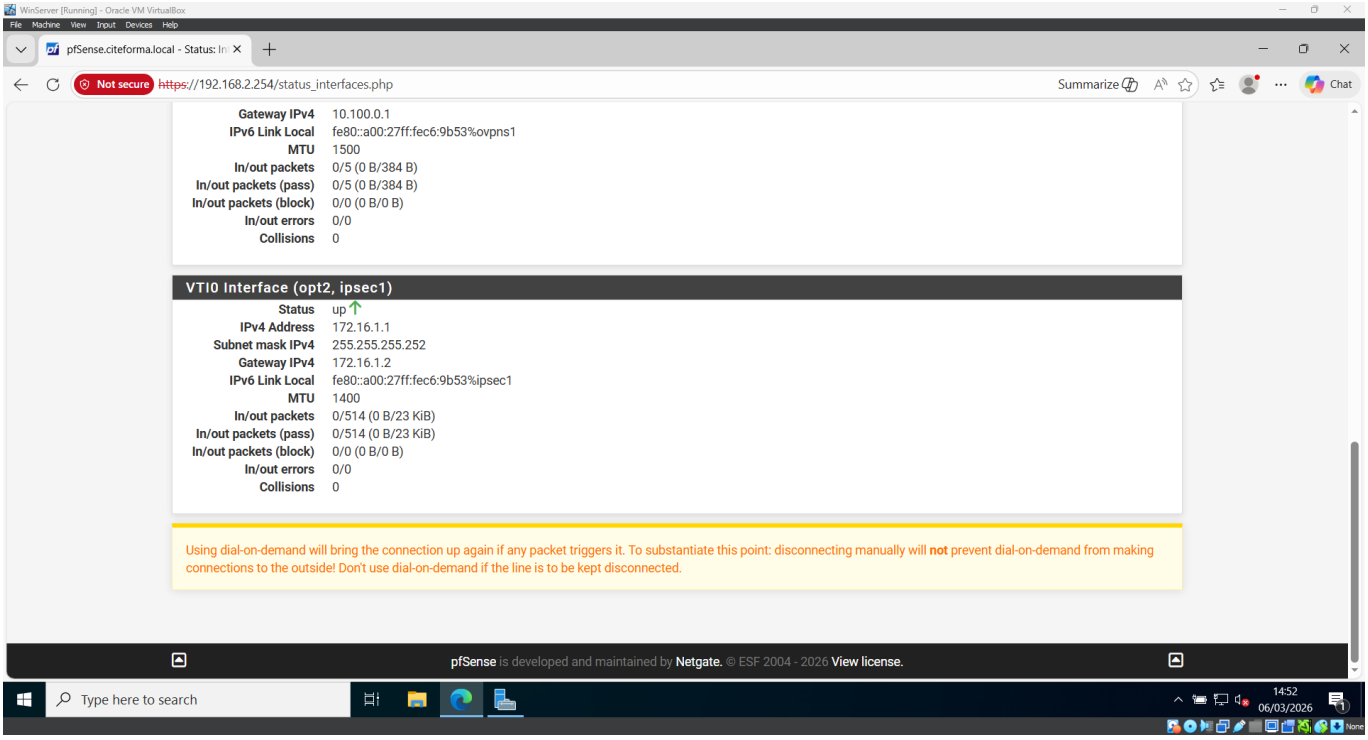
pfSense LX WAN



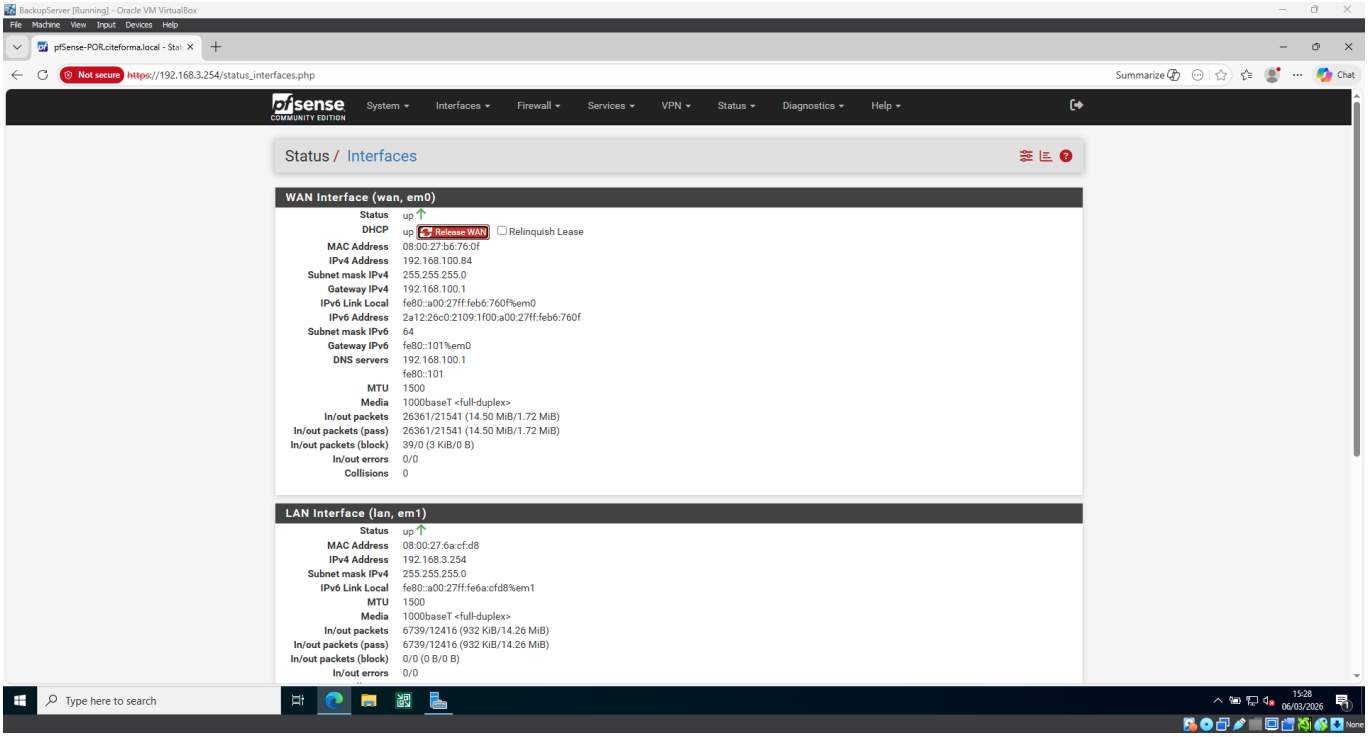
pfSense LX LAN



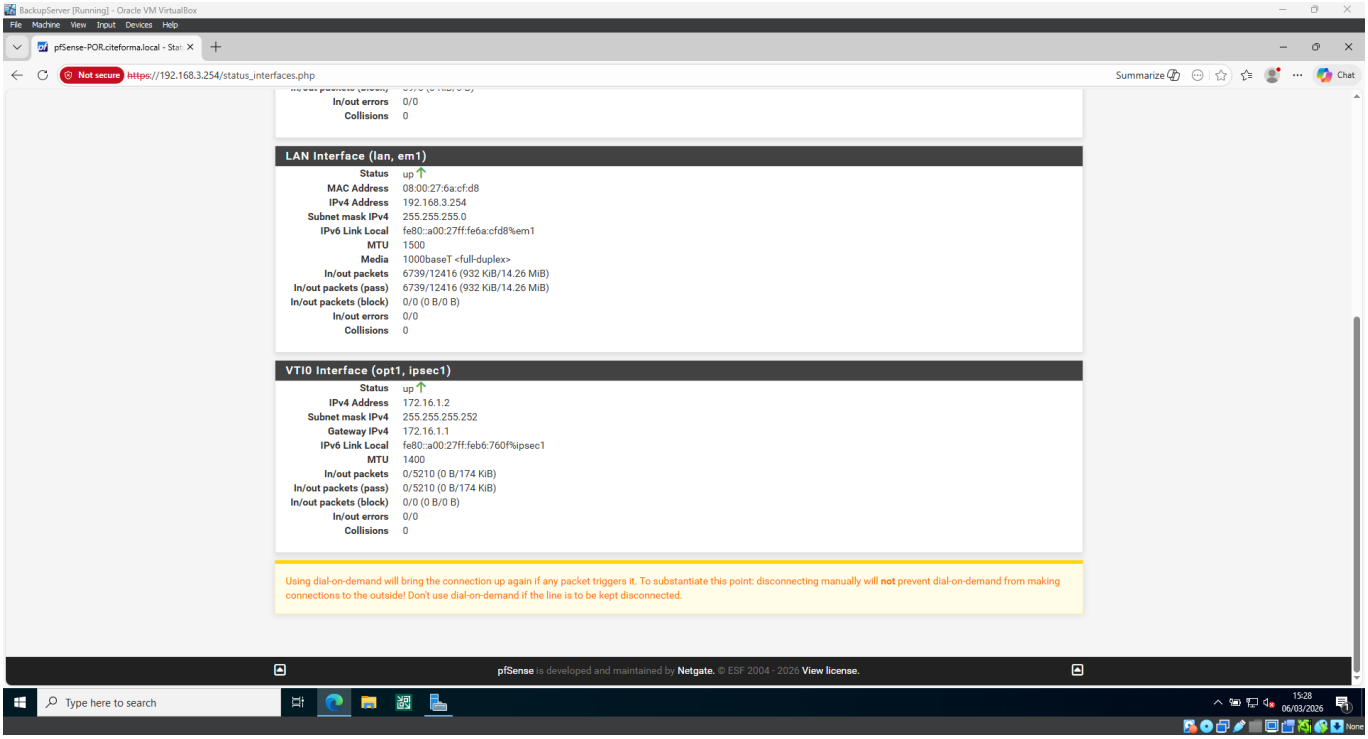
pfSense LX IPSec VTI



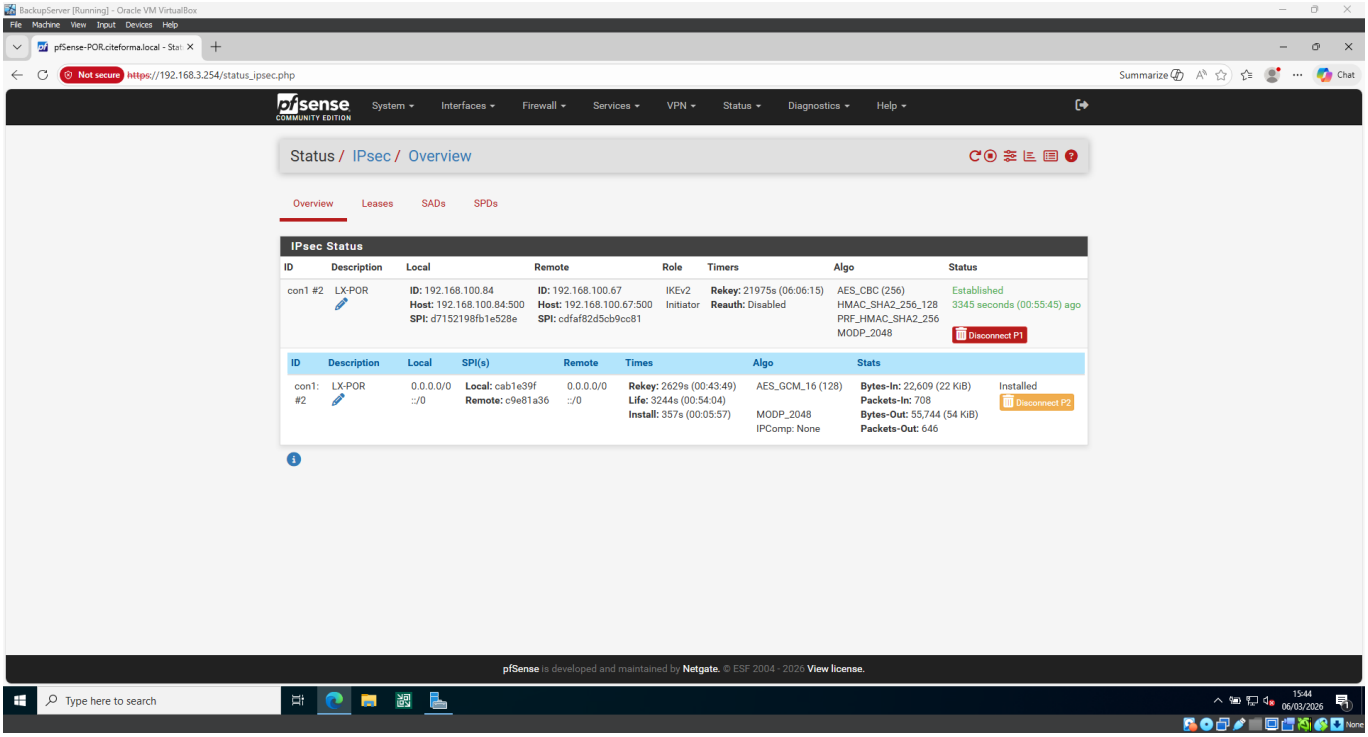
pfSense POR WAN e LAN



pfSense POR IPSec VTI



pfSense Túnel Ativo



3. Active Directory Multi-Site

Para suportar uma arquitetura distribuída, foram configurados dois sites no Active Directory:

- Site-LX
- Site-PT

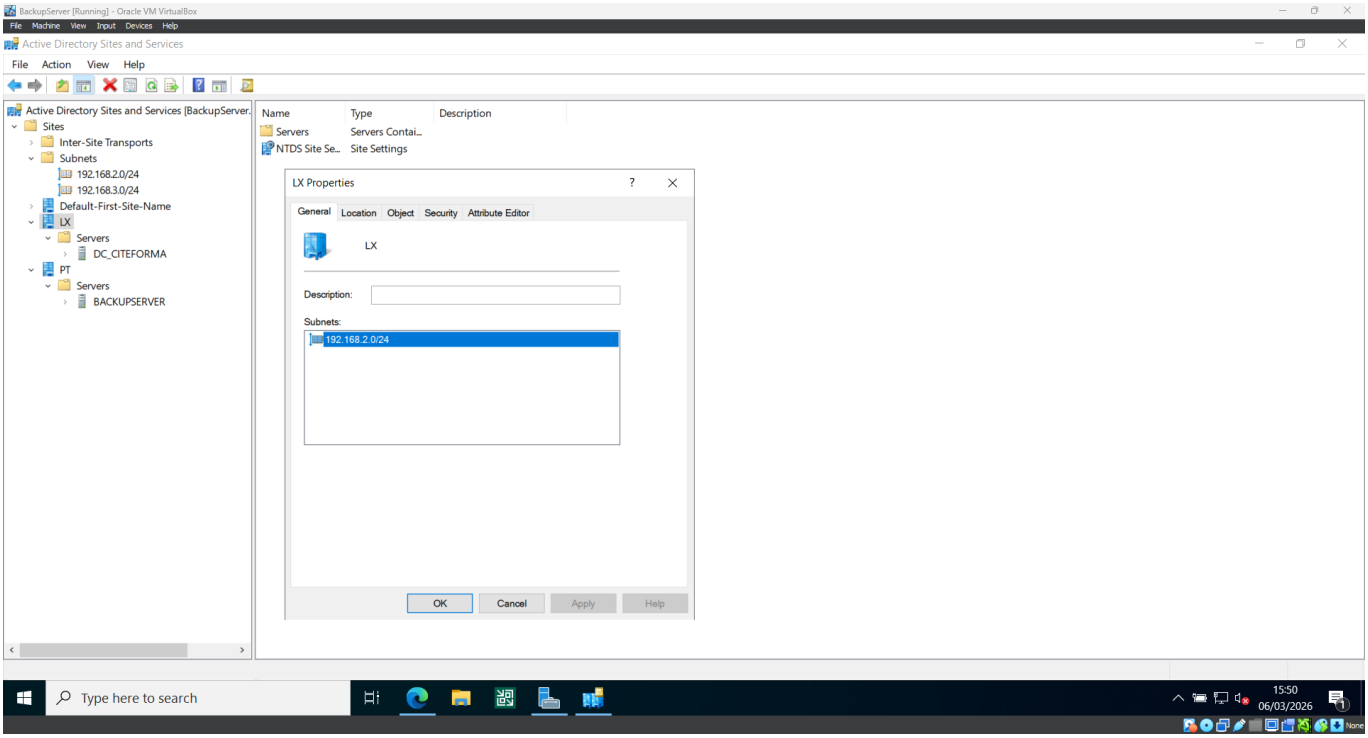
Cada site possui um Domain Controller responsável pela autenticação e serviços de autenticação e diretório do domínio.

Os sites foram associados às respetivas subnets:

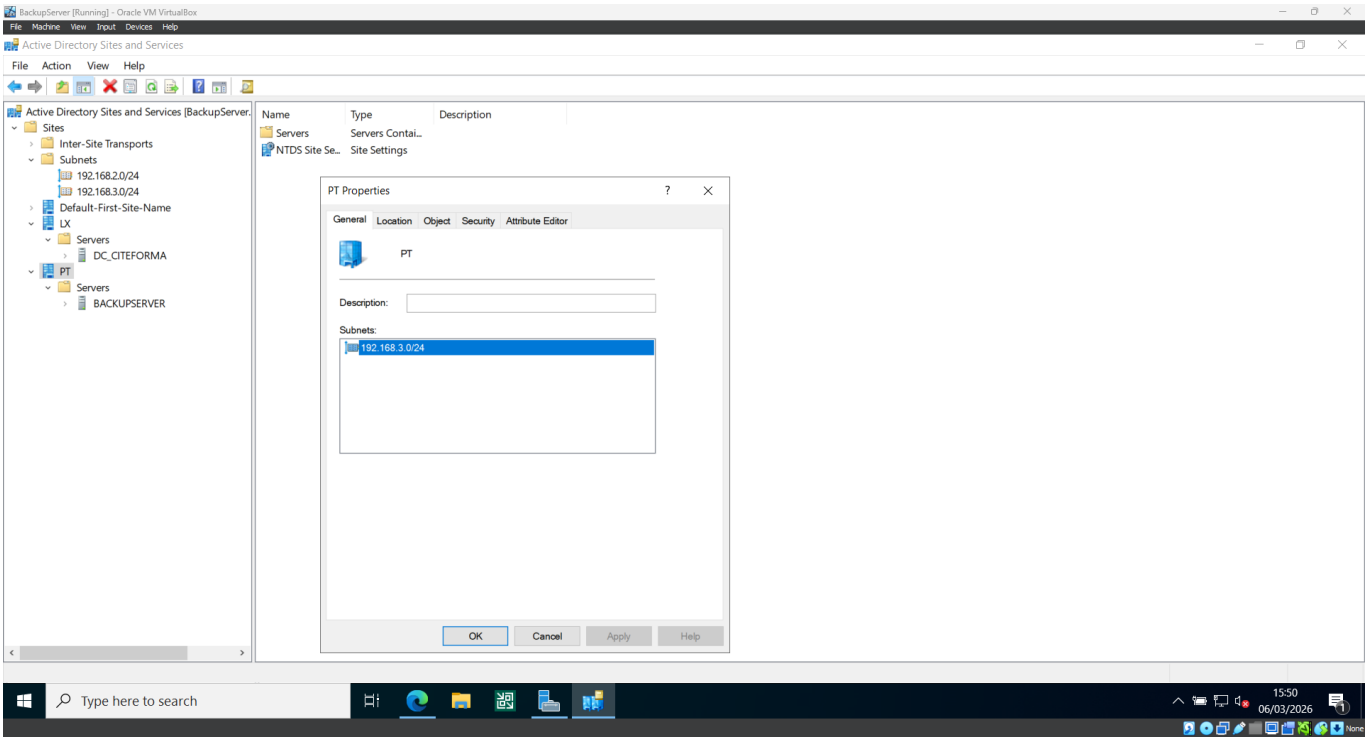
- 192.168.2.0/24 → Site LX
- 192.168.3.0/24 → Site PT

Figuras 8 e 9 - Configuração dos Sites LX e PT

Configuração do Site LX e associação da subnet



Configuração do Site PT e associação da subnet



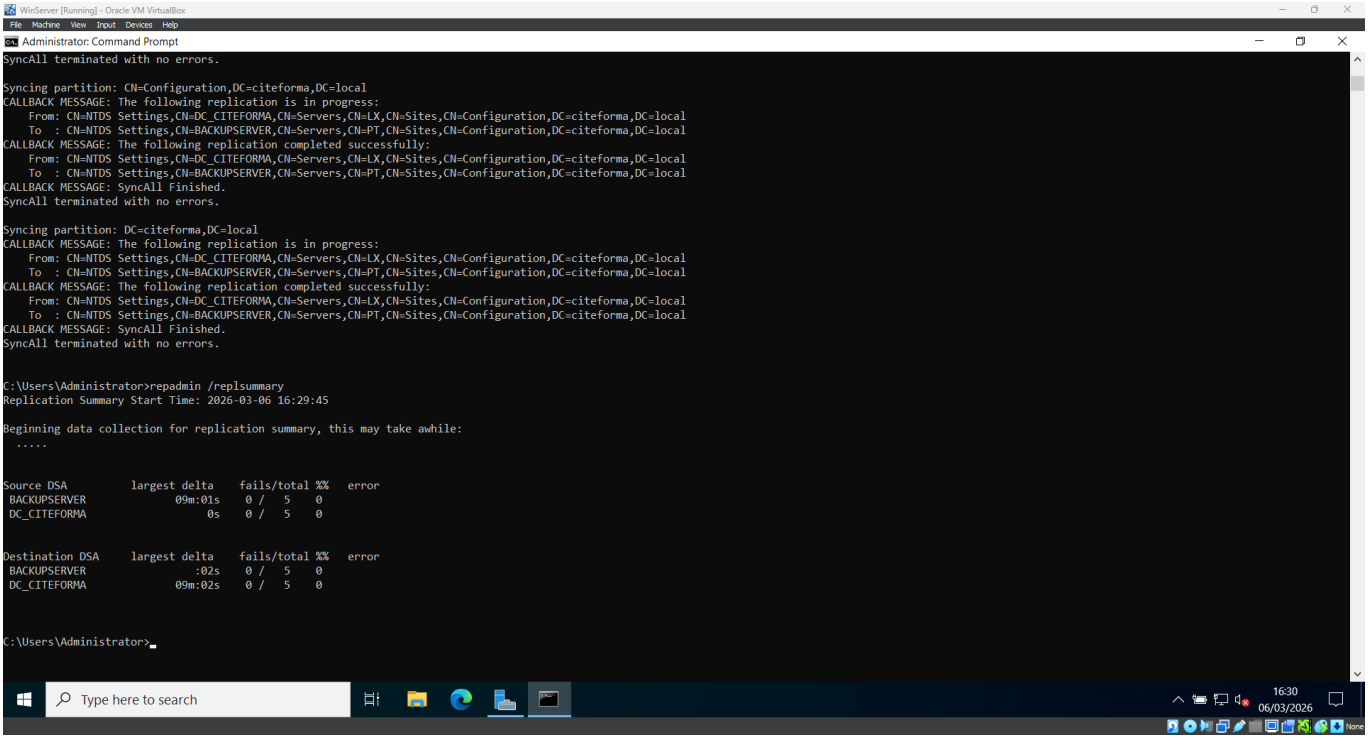
Verificação da Replicação do Active Directory

A replicação entre os Domain Controllers foi validada através do comando:

```
repadmin /replsummary
```

O resultado apresentou **0 falhas**, confirmando que a replicação está a funcionar corretamente entre os controladores de domínio.

Figura 10 – Verificação da Replicação do Active Directory



---

4. DHCP em Alta Disponibilidade

O serviço DHCP foi configurado para fornecer endereçamento automático às redes de ambos os sites.

Scopes configurados:

Site	Rede
LX	192.168.2.0/24
POR	192.168.3.0/24

Foi implementado **DHCP Failover**, garantindo continuidade do serviço em caso de falha do servidor principal.

Teste de DHCP Failover entre Sites

Foi configurado um cenário de **DHCP Failover em modo Hot Standby** entre os seguintes servidores:

- **DC-LX** – servidor principal (Active)
- **BackupServer** – servidor secundário (Standby)

O objetivo desta configuração foi garantir **alta disponibilidade do serviço DHCP**, permitindo que o servidor secundário assumisse a atribuição de endereços IP caso o servidor principal falhasse.

O scope utilizado para a rede do site LX foi:

192.168.2.0/24

A relação de failover foi configurada no **DC-LX**, tendo como parceiro o **BackupServer**, utilizando o modo **Hot Standby**.

Para permitir que o servidor DHCP localizado no site do Porto (`192.168.3.100`) respondesse a clientes da rede LX (`192.168.2.0/24`), foi configurado **DHCP Relay no pfSense do site LX**, encaminhando os pedidos DHCP para o servidor remoto.

Fluxo esperado:

Cliente LX → DHCP Discover
pfSense LX (DHCP Relay) → encaminhamento via IPsec
BackupServer (192.168.3.100) → DHCP Offer
Cliente recebe endereço IP

Durante os testes foram realizados os seguintes procedimentos:

1. Verificação do estado da relação de failover entre os servidores.
2. Confirmação das rotas entre as redes 192.168.2.0/24 e 192.168.3.0/24 através do túnel IPsec.
3. Configuração de DHCP Relay no pfSense do site LX apontando para o servidor DHCP remoto.
4. Teste de renovação de endereço IP no cliente após desativação do servidor principal.

Apesar da configuração do relay e da relação de failover estarem corretamente definidas, os clientes da rede LX passaram a obter endereços **APIPA (169.254.x.x)** após a desativação do servidor principal, indicando que os pedidos DHCP não estavam a ser processados pelo servidor remoto.

Foram ainda verificados os seguintes pontos:

- estado do túnel IPsec entre os sites
- regras de firewall nas interfaces LAN e IPsec
- configuração do DHCP Relay
- replicação da relação de failover entre os servidores DHCP

Mesmo após estas verificações, o servidor secundário não respondeu aos pedidos DHCP provenientes da rede LX através do relay.

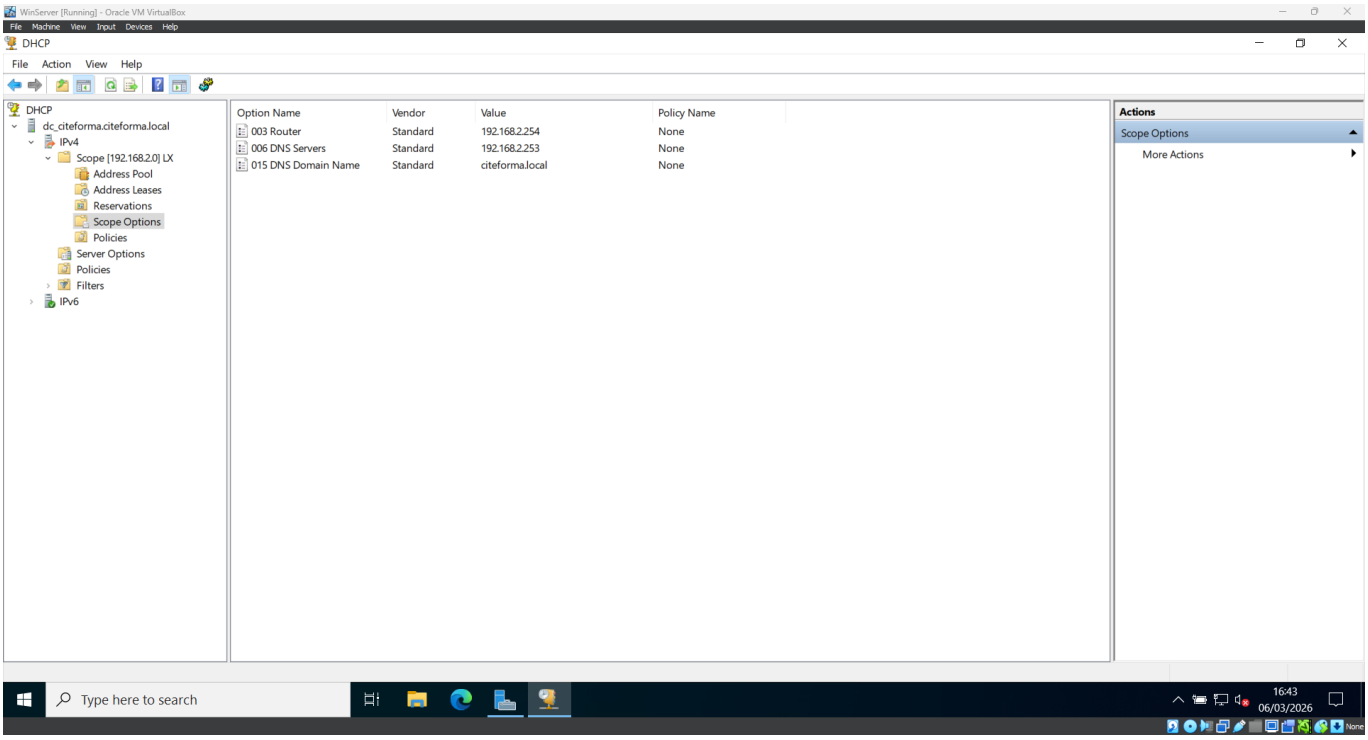
Assim, foi possível validar:

- Configuração do **DHCP Failover**
- Relação entre os servidores DHCP
- Replicação da configuração do scope

Contudo, **não foi possível validar plenamente a atribuição de endereços pelo servidor secundário através do DHCP Relay**, possivelmente devido a limitações ou inconsistências no ambiente de laboratório.

Figura 11 e 12 – Configuração dos Scopes DHCP

DHCP Scope LX



DHCP Scope PT

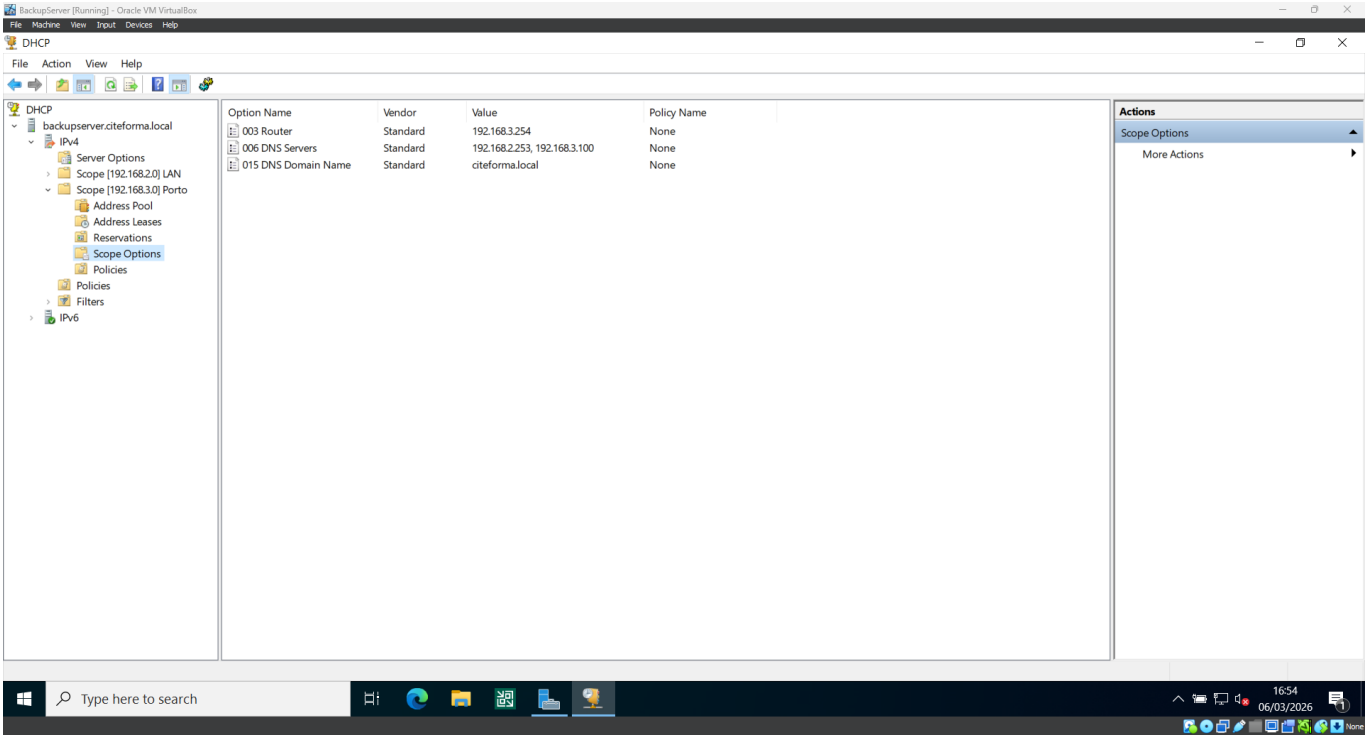
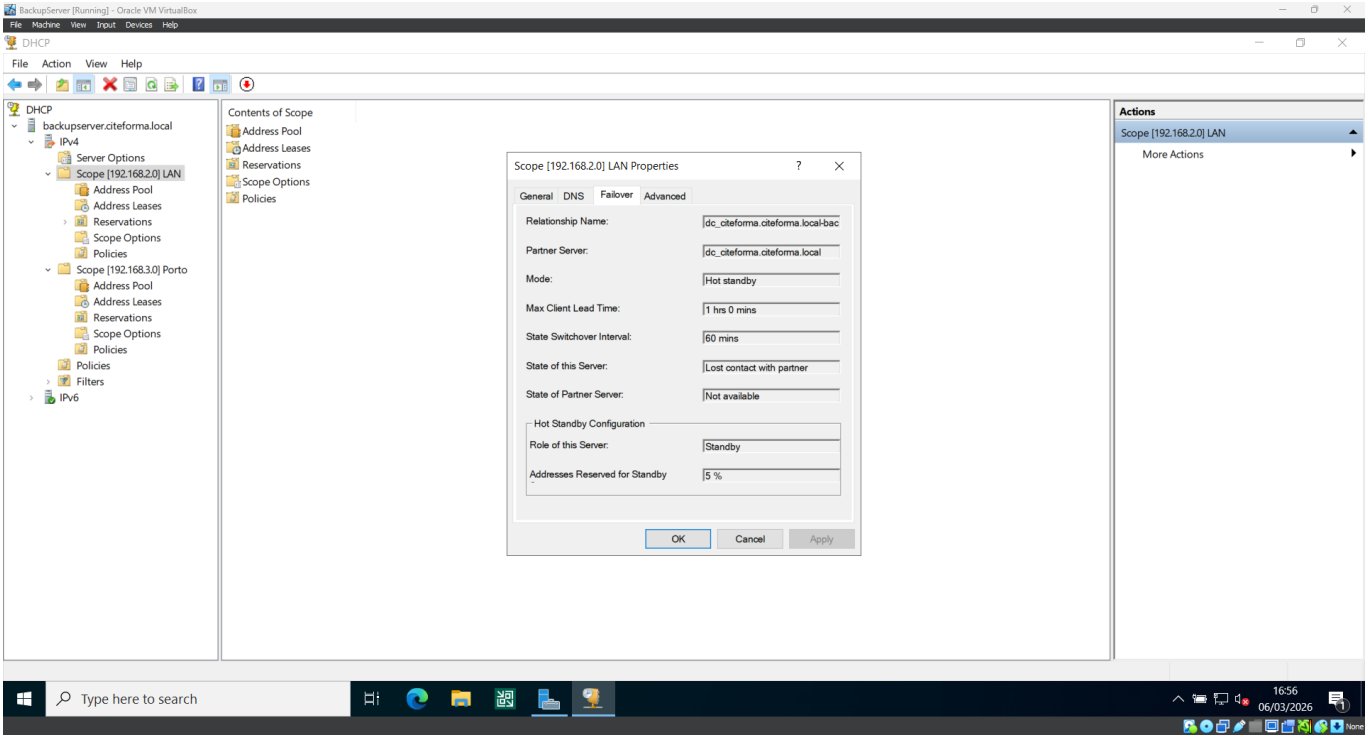


Figura 13 – Configuração de Failover DHCP

Configuração Failover



5. File Server e DFS

Foi implementado um File Server responsável pelo armazenamento e partilha de ficheiros na rede.

As pastas foram organizadas por departamentos, incluindo:

- ca
- dir
- fin
- rh
- rt

O acesso foi controlado através de grupos de segurança do Active Directory.

Figura 14 – Partilhas configuradas no File Server

Pastas Partilhadas

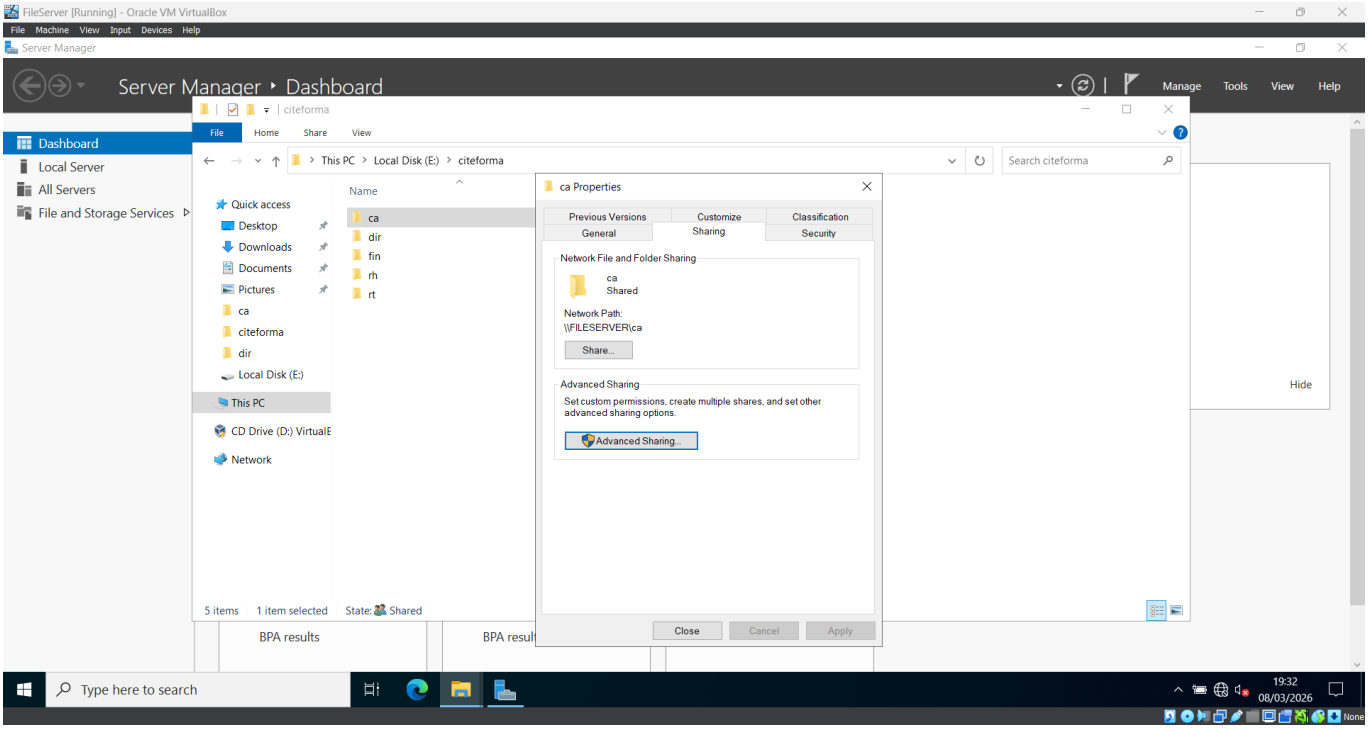
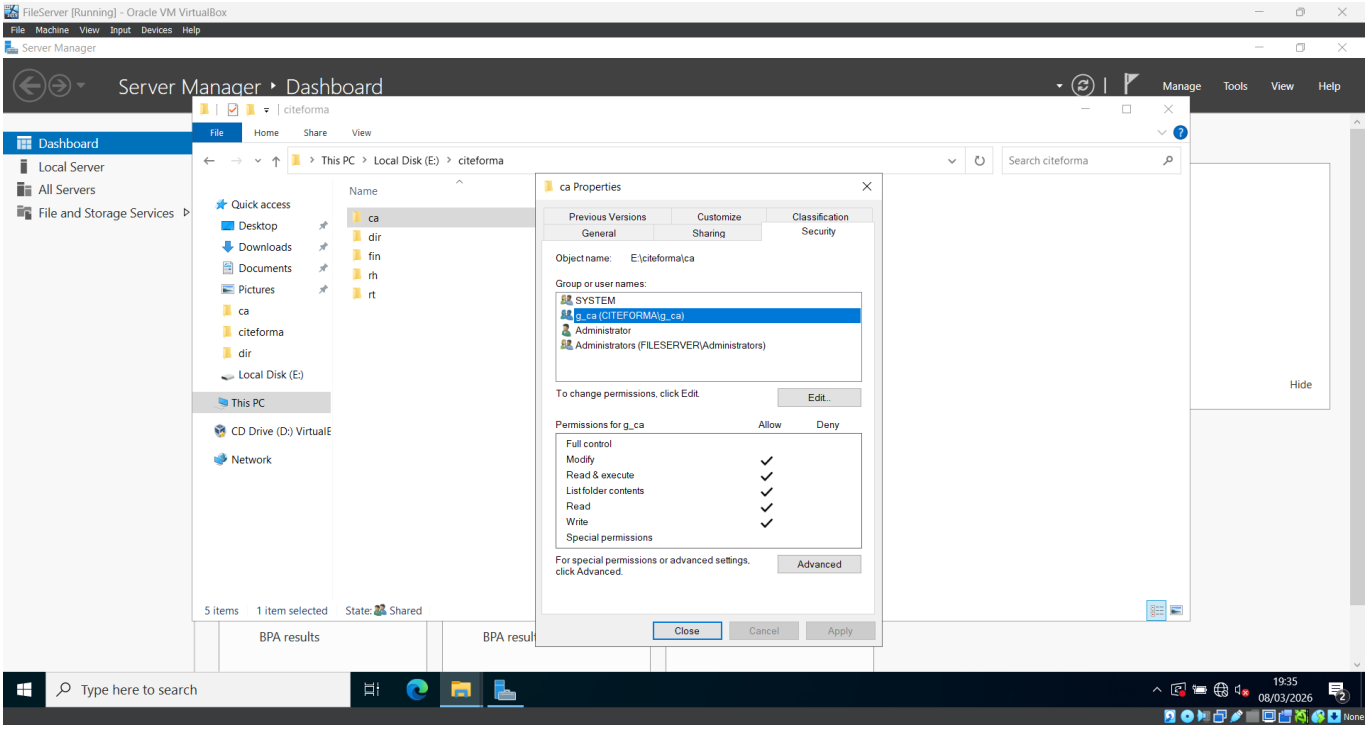


Figura 15 – Permissões NTFS configuradas

Permissões Configuradas



DFS Namespace

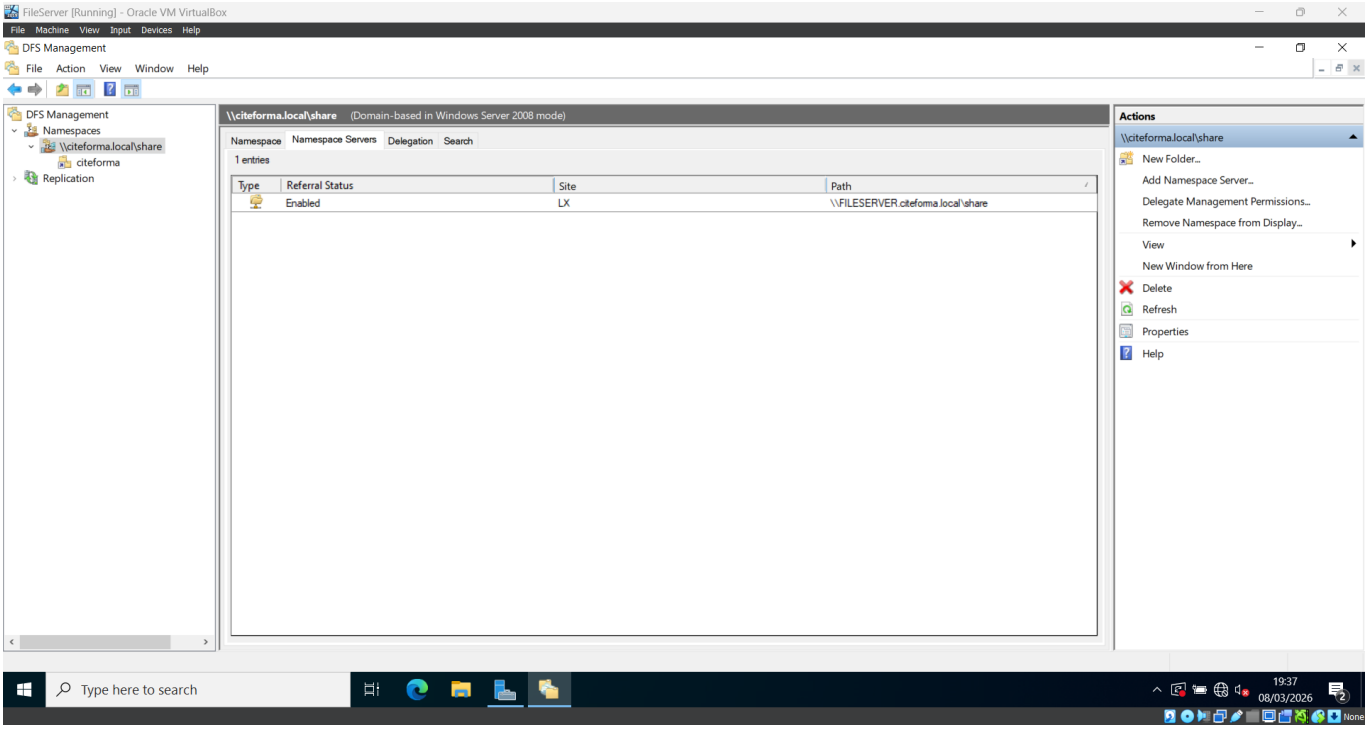
Foi configurado um namespace DFS para centralizar o acesso às partilhas de rede.

Caminho configurado:

```
\\citeforma.local\share
```

Figura 16 – Configuração do DFS Namespace

Namespace configurado



Quotas com File Server Resource Manager

Foram configuradas quotas utilizando File Server Resource Manager (FSRM) para controlar o espaço utilizado pelos utilizadores.

Figura 17 – Configuração de Quotas no FSRM

Configuração de Quotas para ca

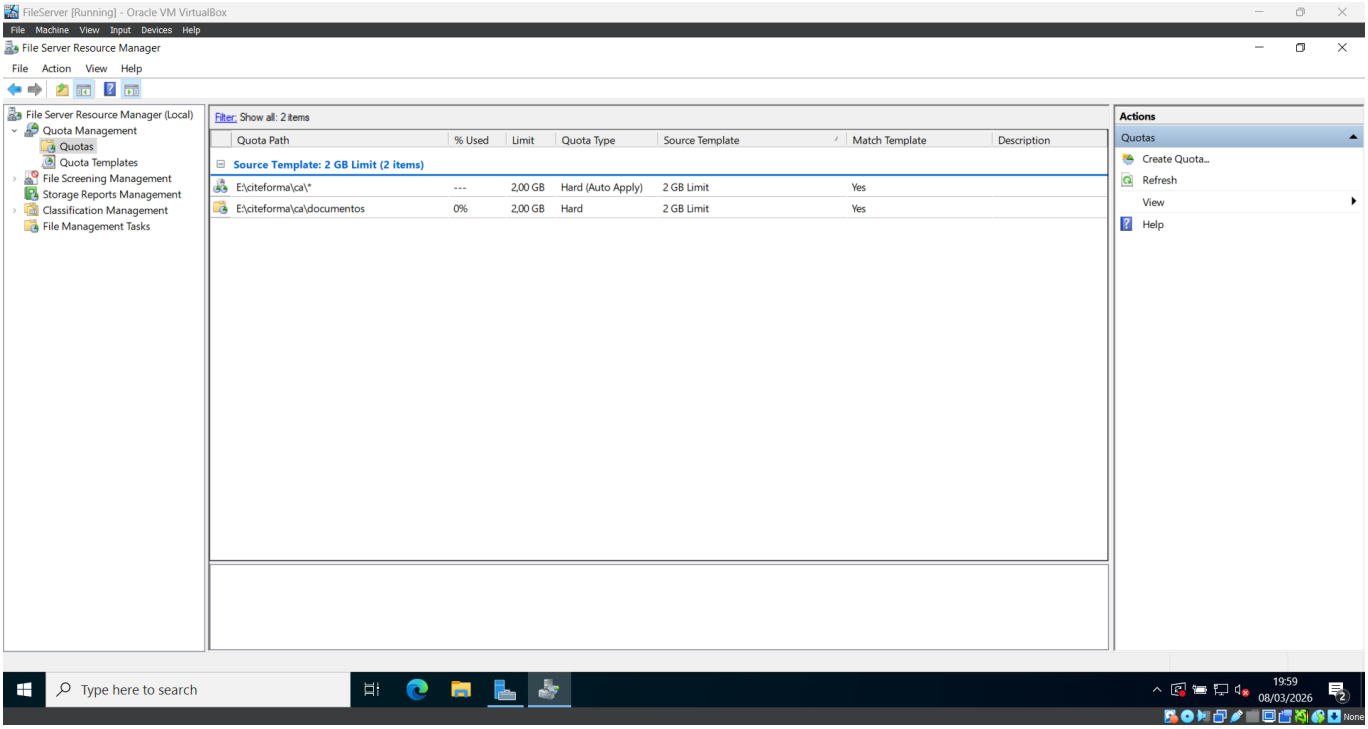


Figura – Configuração de quotas no File Server Resource Manager (FSRM)

Foram configuradas quotas de 2 GB utilizando o template "2 GB Limit".
As quotas foram aplicadas às pastas departamentais através de Auto Apply, garantindo controlo automático do espaço utilizado pelos utilizadores.

---

6. Group Policy Objects (GPO)

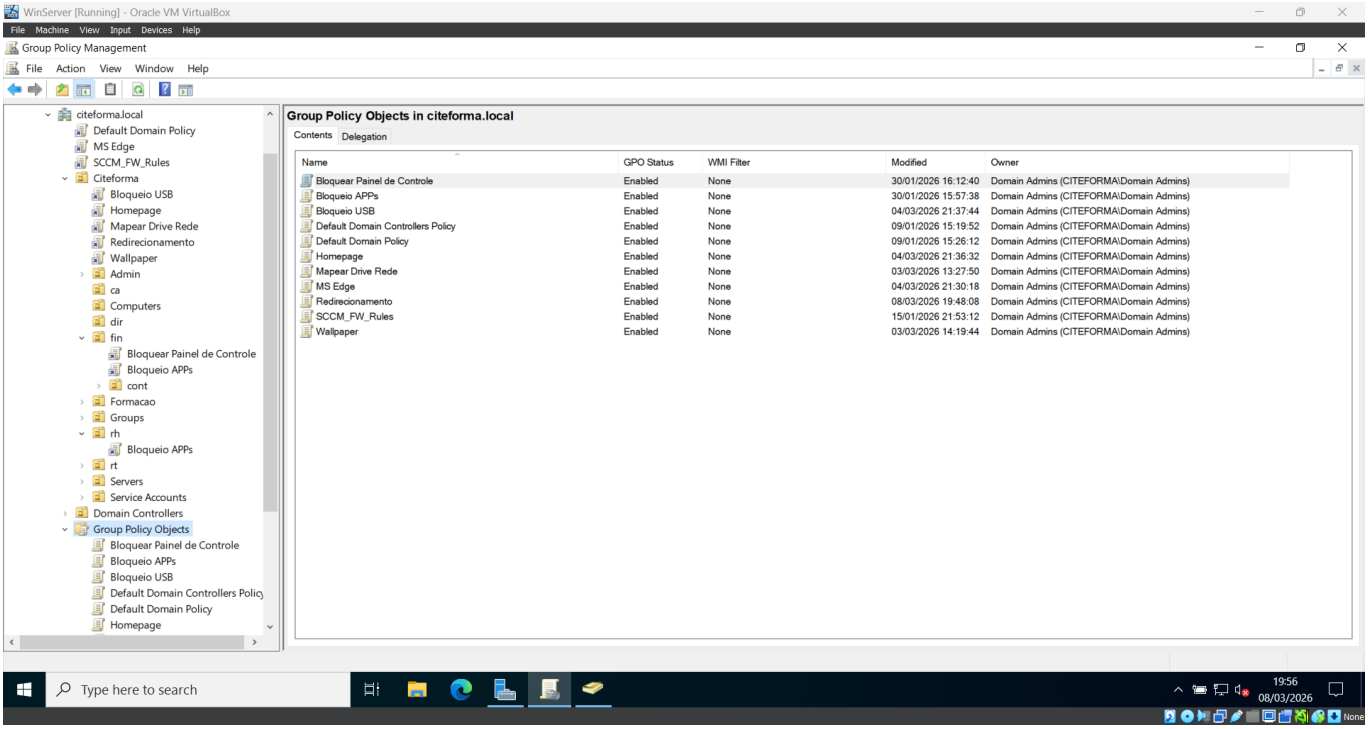
Foram criadas várias políticas de grupo para gestão centralizada das estações de trabalho do domínio.

Entre as políticas implementadas destacam-se:

- Bloqueio do Command Prompt
- Bloqueio do PowerShell
- Definição de wallpaper corporativo
- Mapeamento de unidade de rede
- Definição de homepage e favoritos

Figura 18 e 19 – GPOs configuradas no domínio

GPOs Configuradas



Aplicação das GPO no cliente

No cliente foi executado o comando:

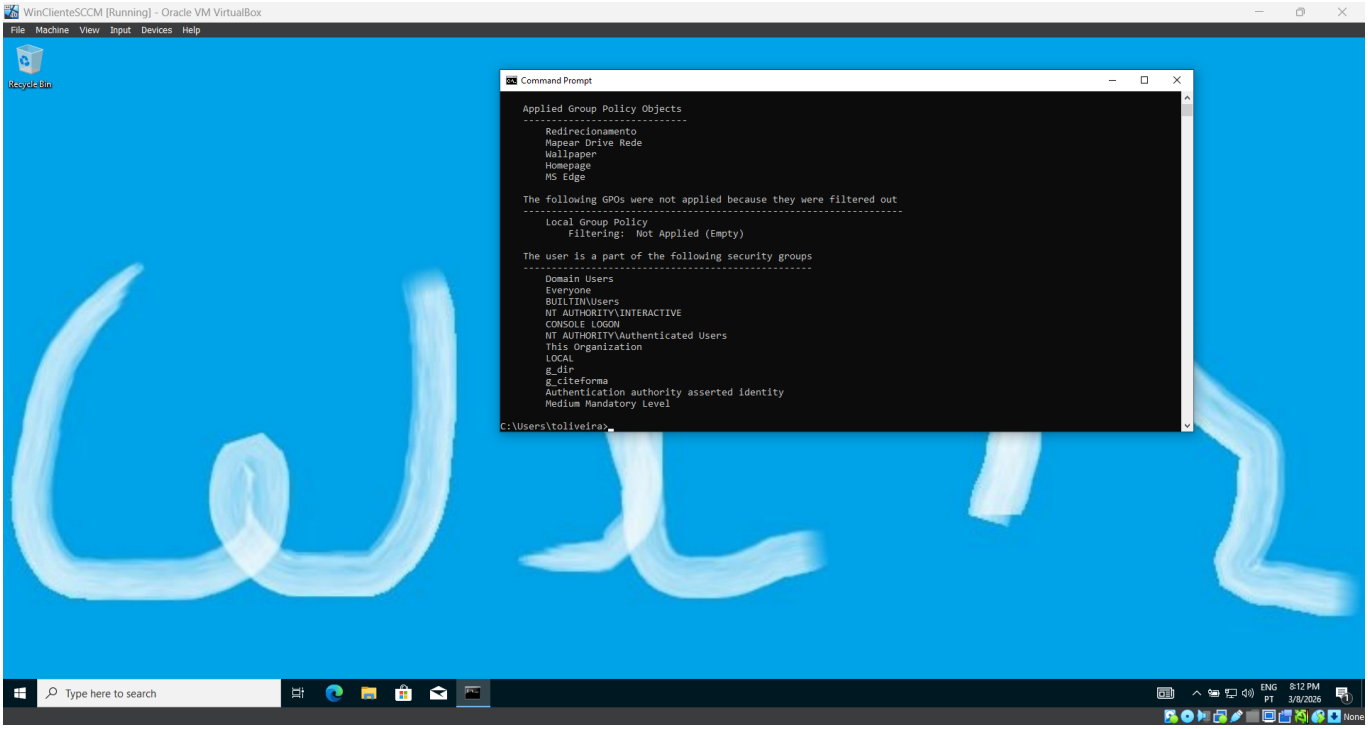
```
gpupdate /force
```

Em seguida foi utilizado o comando:

```
gpresult /r
```

para verificar as políticas aplicadas ao sistema.

GPO Aplicada - Utilizador toliveira - Grupo dir



7. Backup com Veeam

Foi configurado um servidor de backup utilizando Veeam Backup & Replication no site POR.

O backup foi configurado para proteger o File Server localizado no site LX.

Figura 20 – Job de Backup configurado no Veeam

Criação do Job

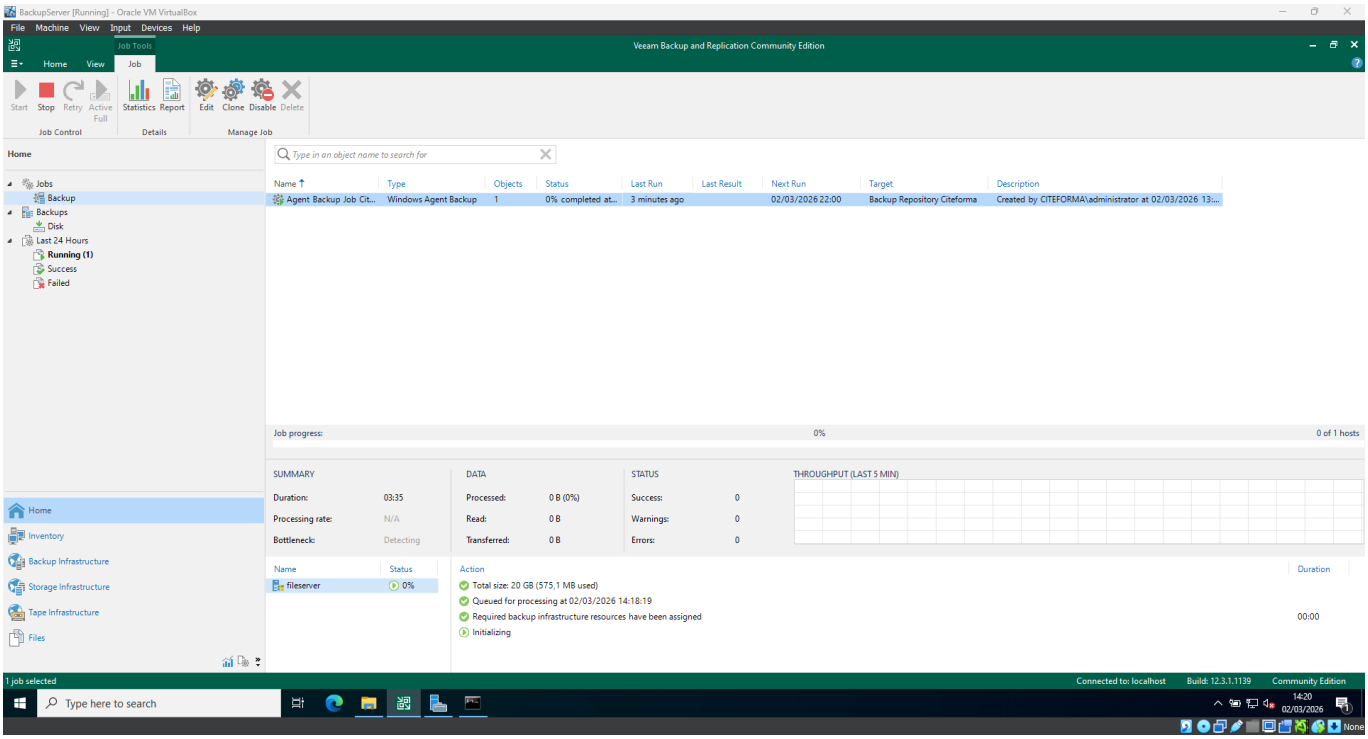
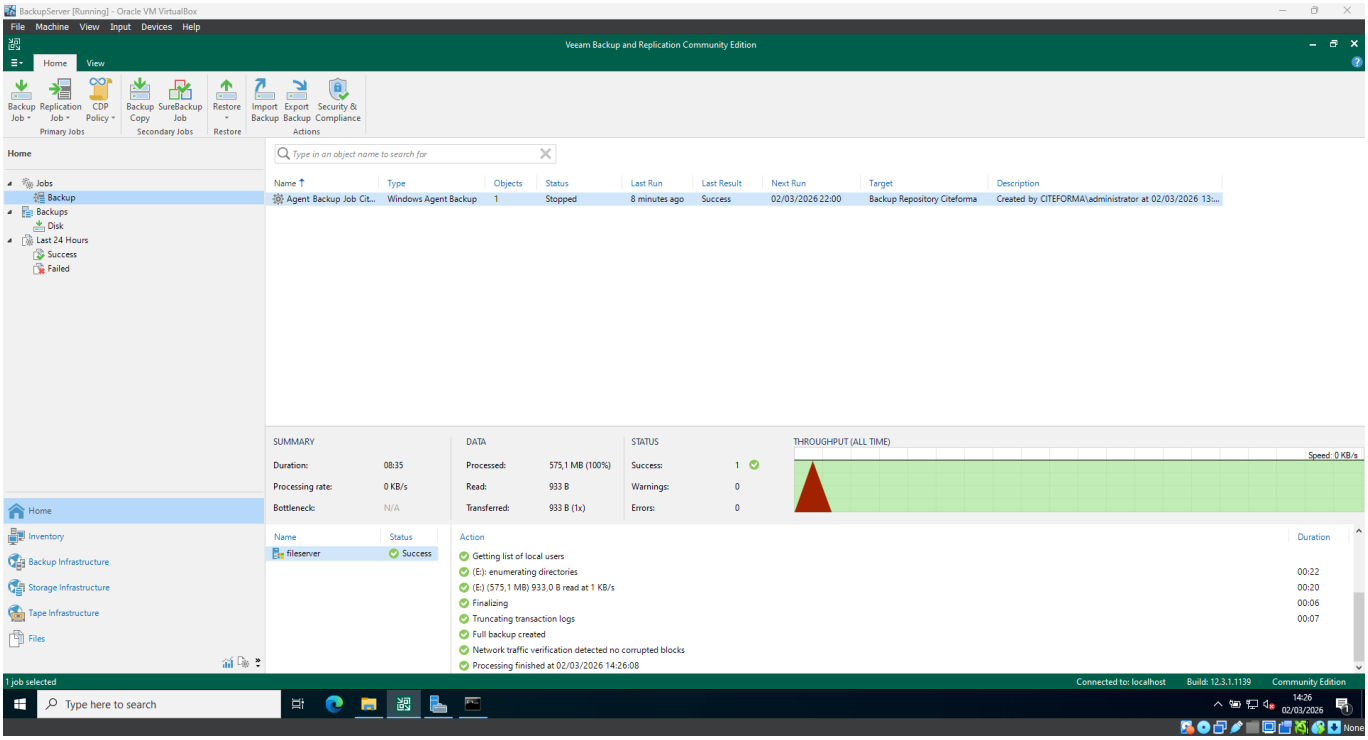


Figura 21 – Backup executado com sucesso

Backup Concluído



Execução do Backup

Após a execução do job foi possível verificar o estado da operação no histórico do Veeam.

Conclusão

A implementação deste laboratório permitiu simular uma infraestrutura empresarial baseada em Windows Server com múltiplos serviços essenciais.

Foram configurados mecanismos de redundância e continuidade operacional, incluindo replicação do Active Directory, DHCP em alta disponibilidade, partilha de ficheiros com controlo de acesso, políticas de grupo centralizadas e backups automatizados.

Os testes realizados demonstraram que a infraestrutura mantém o funcionamento mesmo em cenários de falha, garantindo disponibilidade e resiliência dos serviços.